الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

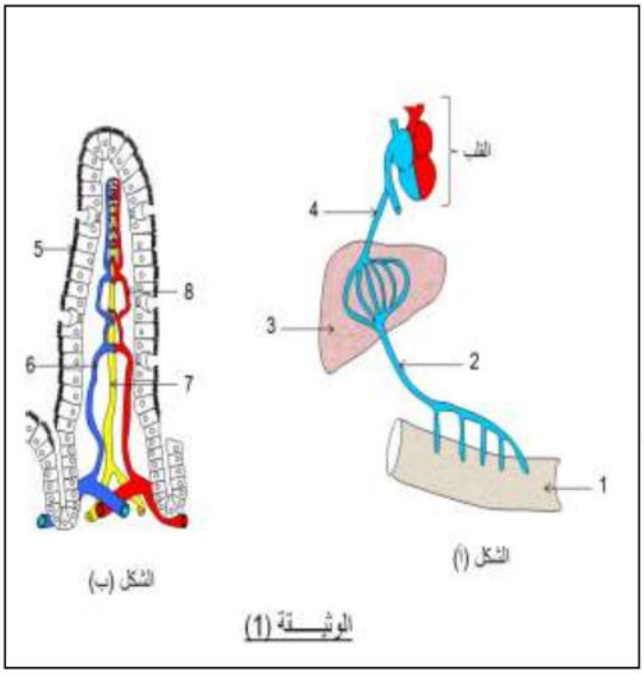
وزارة التربية الوطنية — السنة الدراسية: 2016/2015م

متوسطة تحيات أحمد ـ خراطة

المستوى: السنة الرابعة متوسط. — المدة : ساعة ونصف.

الاختبار الفصلي الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة

الجزء الأول (12ن):

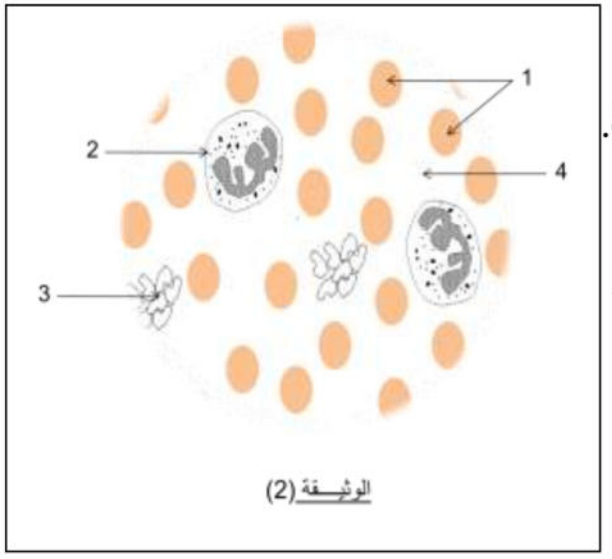


الوثيـــقة (1)

التمرين الأول 6ن: الشكل (أ) من الوثيقة (1) يمثّل رسما تخطيطيا لأحد طريقي امتصاص المغذيات، بينما الشكل (ب) يظهر أحد التراكيب الداخلية للعنصر (1) من الشكل (أ).

1. سمّ في جدول العناصر المرقّمة في الوثيقة (1).
2. قدّم عنوانا مناسبا للشكل (ب) ثم أذكر دوره.
3. ما هو طريق الامتصاص الذي لم يظهره الشكل(أ).
4. أذكر المغذيات التي ينقلها العنصر(2).

التمرين الثاني 6ن الملاحظة المجهرية لعيّنة أخذت من أحد سوائل الجسم مكّنت من انجاز الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة(2).



الوثيـــقة (2)

1. استنتج السائل المدروس.
2. سمّ العناصر المرقّمة.
3. أحد العناصر المرقّمة في الوثيقة2 يمتاز بقدرته على نقل غازي O2 و CO2 حسب التفاعلات التالية:

التفاعل الأول: $HB + 4O_2 \longrightarrow HBO_8$

التفاعل الثاني: $HB + CO_2 \longrightarrow HBCO_2$

أ ـ استنتج العنصر المقصود في الوثيقة2 مع التعليل.

ب ـ أذكر مكان حدوث كل تفاعل في جسم الإنسان.

ج ـ أذكر وظيفة العنصرين 3 و 4 من الوثيقة (2).

الجزء الثـــــاني (8ن). الوضعية الإدماجية

خلال حصص التربية البدنية بأحد المتوسطات ، لفت انتباه الأستاذ للتلميذين أحمد و منير حيث يتفوق أحدهما على الآخر دائما في كل حصة أثناء الجري (السباق) ولا يستطيع قطع كل المسافة المطلوبة بسبب ضيق التنفس وقلّة الطاقة اللازمة لمواصلة الجري ، الأمر الذي دفع بالأستاذ إلى طلب التحاليل الطبية لكليهما من أجل معرفة سبب تفوق أحدهما على الآخر رغم أنهما متساويين في القامة والسن (العمر) مع اصفرار وشحوب الوجه عند أحدهما.
السندات المقترحة عليك تساعدك على معرفة أيهما يعاني من مشكل صحي.

السندات :

التقرير الطبي لأحمد و منير		
	أحمد	منير
القامة (م)	1,65	1,65
العمر (سنة)	15	15
بعض العناصر الغذائية في 1لتر من الدم	أحماض آمينية بروتينات ،جلوكوز ،دسم ، كوليسترول كالسيوم، فيتامينات	أحماض آمينية بروتينات ،جلوكوز ،دسم ، كوليسترول كالسيوم، فيتامينات
كريات الدم الحمراء/ملم3 من الدم	حوالي 5 ملايين	حوالي 3,5 ملايين
كريات الدم البيضاء/ملم3 من الدم	حوالي 8 آلاف	حوالي 8 آلاف
الصفائح الدموية/ملم3 من الدم	حوالي 250 ألف	حوالي 250 ألف

الوثيقــة 1

يدخل في تركيب خضاب الدم حوالي 75% من عنصر الحديد .

إن الفيتامين (C) (الموجود في الحمضيات والطماطم والأناناس وعصائر فواكه الحمضيات) يساعد كثيرا على امتصاص الحديد .

الأغذية الغنية بالحديد هي : الكبد ، اللحوم الحمراء ، الدجاج ، السمك ، صفار البيض ، البقوليات المجففة كالفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.
•الخضروات ذات الأوراق الخضراء.
•الفواكه المجففة
الحبوب بقشورها ومنتجات الحبوب الغنية بالفيتامينات ، البطاطس بقشرها.

الوثيقـــــة 2

التعليمات: بالاعتماد على السياق والسندات ومكتسباتك في المادة:

1. تعرّف على التلميذ الذي يعاني من مشكل صحي
2. برّر ضيق التنفس واصفرار الوجه عند المريض.
3. قدّم نصيحتين في مجال التغذية لحالة الطفل المريض مع التبرير؟
4.

بالتوفيـــــق ..... أساتذة المـــــادة.